Моделиране на център за обработка на заявки с два компютъра

Кирил Вълков
фак. № 121222194

Технически университет – София
Факултет „Компютърни системи и технологии“

Съдържание

1. Постановка на задачата
2. Теоретичен анализ
3. Реализация на модела
4. Резултати
5. Заключение

Постановка на задачата

- Центърът за обработка на заявки се състои от два компютъра.
- Към Компютър 1 заявките пристигат с експоненциално разпределение и средно междупристигателно време 1 s.
- Към Компютър 2 заявките пристигат с нормално разпределение и средно междупристигателно време 3 s с отклонение в рамките на ± 1 s.
- Времето за обслужване и за двата компютъра е (2 ± 1) s, тоест равномерно в интервала $[1, 3]$ s.
- Периодът на моделиране е 1800 s (30 min).

Теоретичен анализ на системата

Системата може да се разглежда като две независими системи за масово обслужване.

Компютър 1

M/G/1 система с $E[A] = 1$ s и $E[S] = 2$ s.

Компютър 2

G/G/1 система с приблизително $E[A] = 3$ s и $E[S] = 2$ s.

Коефициент на натоварване

Компютър 1

$$\rho_1 = \frac{E[S]}{E[A]} = \frac{2}{1} = 2$$

- $\rho_1 > 1$
- Системата е нестабилна
- Опашката нараства неограничено

Компютър 2

$$\rho_2 = \frac{2}{3} \approx 0.67$$

- $\rho_2 < 1$
- Системата е стабилна
- Изчакването е минимално

Реализация на симулацията

- Основната симулация е реализирана на Python с библиотеката `simpy`.
- Използвани са два независими генератора на заявки.
- Всеки компютър е моделиран като ресурс с капацитет 1.
- За валидация е създаден и алтернативен модел на GPSS.

Основни параметри

- Време за симулация: 1800 s
- Компютър 1: експоненциални пристигания, средно 1 s
- Компютър 2: нормални пристигания, средно 3 s
- Обслужване: равномерно в $[1, 3]$ s

Логика на модела

1. Генерират се заявки за двата компютъра според зададените разпределения.
2. Всяка заявка постъпва в опашка към съответния ресурс.
3. При освобождаване на ресурса заявката започва обслужване.
4. Измерват се:
   - броят обработени заявки,
   - средно време на изчакване,
   - максимално време на изчакване,
   - натовареност на ресурса.
5. Получените резултати се сравняват между Python и GPSS.

GPSS модел на системата

Основен GPSS код

```
SIMULATE
GENERATE 1
SEIZE 1
ADVANCE 2,1
RELEASE 1
TERMINATE 0
GENERATE 3,1
SEIZE 2
ADVANCE 2,1
RELEASE 2
TERMINATE 0
GENERATE 1800
TERMINATE 1
START 1
```

Резултати от GPSS симулацията

Параметър	Компютър 1	Компютър 2
Входове във FACILITY	910	595
Средно време за обслужване (s)	1.977	2.002
Натовареност	0.999	0.662
Забавени заявки	890	0

- GPSS отчетът показва силно претоварване на Компютър 1 и липса на натрупване при Компютър 2.
- Получените стойности са в съответствие с Python симулацията и теоретичния анализ.

Резултати от симулацията

Параметър	Компютър 1	Компютър 2
Обработени заявки	895	597
Средно време на изчакване (s)	444.78	0.016
Максимално време на изчакване (s)	932.10	0.91
Натовареност	99.93%	67.27%

Сравнение между Python и GPSS

Параметър	Компютър 1		Компютър 2	
	Python	GPSS	Python	GPSS
Обработени заявки	895	910	597	595
Натовареност	99.93%	99.9%	67.27%	66.2%

- Резултатите са близки и потвърждават коректността на модела.
- Разликите се дължат на случайния характер и различните реализации на разпределенията.

Графична интерпретация на изчакването

Основни изводи от резултатите

- Компютър 1 работи в претоварен режим.
- Натовареността му е практически 100%, а опашката расте с времето.
- Компютър 2 остава в стабилен режим с почти нулево време на изчакване.
- Теоретичният анализ и симулационните резултати съвпадат.

Заключение

Обобщение

Симулационният модел показва, че при зададените параметри първият компютър не може да обслужва входящия поток без натрупване на опашка, докато вторият компютър работи устойчиво.

Препоръка

За оптимизация на системата е целесъобразно част от натоварването на Компютър 1 да бъде пренасочено към Компютър 2 или да се увеличи производителността на първия компютър.

Благодаря за вниманието!